

2

In aceasta prezentare voi vorbi:

- In introducere despre tema si scopurile lucrării
- Apoi tehnologiile folosite
- arhitectura generala a aplicației
- gestiunea datelor folosind blockchain
- clasificarea datelor prin rețele neuronale
- la final voi pune in lumina rezultatele si bibliografia utilizata

3

Tema este data de dificultatea întâlnită de oameni in obținerea de informații in procesul de achiziționare a autovehiculelor, fapt care poate duce la decizii greșite, riscuri de siguranța sau costuri adiționale mai ales in cazul vehiculelor second hand.

Astfel, scopul este implementarea unei platforme care sa ofere accesul la informații într-o maniera transparenta, mai exact sa ofere posibilitatea de a vizualiza toate datele unei mașini inclusiv: evenimente, modificări, cine a modificat si când.

In cadrul proiectului, am folosit blockchain împreună cu smart contract pentru a automatiza gestiunea a datelor, asigurând transparenta si imutabilitatea acestora.

Din moment ce aplicația încearcă sa rezolve o problema a publicului larg, un om ar trebui sa acceseze informația într-o maniera ușoară, de aceea am implementat o interfață intuitivă si disponibila pe diferite dispozitive.

Odată ce afișarea informației a fost realizata, am adăugat un mod automat de a analiză, prin rețele neuronale care interpretează seturile de date si oferă diferite concluzii.

4

Angular: folosit aici pentru interfata utilizator datorita posibilitatilor de dezvoltare viitoare

Python: ales in acest context datorita flexibilitatii cu o multitudine de biblioteci

Solidity: este un limbaj orientat pe obiect care contine diferite elemente ce au facut modelarea contractului una intuitivă

Ganache: aplicatie ce simuleaza un blockchain local pe care am testat contractele inteligente

5

Arhitectura este una de tip 3 tier, unde

Pentru Nivelul prezentare:- am utilizat angular ca sa determin cine are acces la cererile de modificare si cine poate doar sa vada datele masinii, totodata aici sunt implementate si cateva caracteristici responsive

Nivelul aplicatie:

- conturat de flask care faciliteaza comunicarea cu stratul de prezentare prin cereri HTTP
- si asigura utilizarea bibliotecilor pentru a obține diferite funcționalități precum: comunicarea cu stratul de date sau clasificarea

Nivelul date: - contine persistenta datelor –într-o tabela SQLite sunt datele utilizatorilor iar informatiile masinilor sunt in blockchainul care expune metode de gestionare printr-un Remote Procedure Call.

6

Interfata este construita pentru 3 tipuri de utilizatori: un tip neautentificat care poate cauta o masina folosind numarul de sasiu ca mai apoi sa vizualizeze informatia vehiculului daca aceasta exista pe blockchain. Celelalte 2 tipuri sunt utilizatori autentificati formati din:

- Colaboratorii care ar trebui sa isi dea acordul sa nu modifice fraudulos datele masinilor in consecinta unor sanctiuni
- Si manageri de utilizator care ar trebui sa ii opreasca pe colaboratori in cazul in care exista fraude.

Commented [RM1]: acesta vine cu o interfata grafica care ajuta in verificarea si vizualizarea tranzactiilor

7

Nivelul aplicatie este separat la randul sau in module cu scopuri diferite unde:

Api gateway: ofera endpointuri prin care un client realizeaza functiile dorite

User:- are o autentificare prin username si parola si delogare

Security: contine o autorizare prin JWT, optiune aleasa pentru a reduce complexitatea contractului

Rpc client: apeleaza metodele date de ganache si face conversia de date. (intre tuplu si JSON)

Classifier: inglobeaza modelul retelelor neuronale

8

In smart contract am folosit Solidity pentru a face anumite date imutabile prin eliminarea functiilor de ștergere si a unor functii de actualizare. Datele care odata asignate, nu mai pot fi modificate sunt : ..., model si producator iar cele mutabile sunt: ..., nr de locuri sau transmisia.

Odata ce actualizarea unei date mutabile este realizata, o variabila structura de tip Modification este adaugata intr-un vector care reconstruieste defapt istoricul masinii, procedandu-se la fel si in cazul evenimentelor. Asa putem verifica cine si cand a facut o schimbare a stării.

9

Intr-un blockchain, orice actiune depune un efort computational masurat in gas, deci daca se doreste o operatie mai complexa, va fi nevoie de mai mult gas.

In tabelul din dreapta se regasesc valorile de gas consumate **in lucrarea mea** pentru operatiile de deploy, adaugare detalii, modificare. Citirea nu a consumat gas, fapt care încurajează transparenta datelor.

Fiecare unitate de gas are si un pret, masurat in wei, gwei sau eth. In contextual lucrarii, am ales un pret de 20 gwei (valoarea care simuleaza un scenariu apropiat de realitate), care impreuna cu gas-ul folosit, rezulta valorile din ultima coloana.

10

Analiza datelor implica o clasificare multi-eticheta, adica, pentru un singur set de date care reprezinta informatiile unei masini, pot fi atribuite mai multe clase.

Am folosit tensorflow pentru 3 retele cu diferite inputuri, outputuri si straturi dar care impartasesc aceleasi functii de activare si metoda de antrenare astfel:

- Modelul de antrenare contine: o functie...
- Antrenarea efectiva se face in 100 de epoci pe loturi de 32 de instante iar Datele de antrenare sunt generate si simulate dupa anumite reguli impuse in functie de cererile problemei apoi impartite astfel
- Retele au in componentă funcția de activare relu, cea sigmoidă si normalizare de tip batch

In urma antrenării, modelele rezultate sunt încărcate si folosite pe informațiile unei mașini care urmează sa fie trimise către utilizator.

11

Prima rețea are ca scop identificarea posibilelor modificari ale odometruului avand ca date de intrare anul de fabricatie si kilometrii totali si are o structura de 2 straturi.... ->

12

Regula de generare a datelor este : daca numarul de kilometrii făcuți pe an nu este intre 14 si 20 mii de km atunci masina posibil sa nu fie in regula, si se noteaza cu valoarea 1 in coloana dedicata clasei. In coloana din dreapta se afla rezultatele modelului pe aceleași seturi de date unde valoarea apropiata de 1 semnifica ca eticheta se potrivește setului

13

Ce-a de-a 2 a retea are ca scop verificarea numărului de mentenante si vanzari pe an pentru a detecta posibilitatea de ... si de Rețeaua are in structura un strat de 16 neuroni si o normalizare. ->

14

Commented [RM2]: Contractul, odata lansat pe blockchain nu mai poate fi alterat, decat daca trece din nou prin procesul de deploy de mai sus.
(in cazurile extreme, in care se schimba seria de sasiu, masina actuala are un camp prin care putem identifica noile informatii)
(exista event emitter...)

Commented [RM3]: Spre exemplu o masina poate sa aiba un nr de km potrivit, dar are o probabilitate mare de daune.

Un exemplu de regula care a ajutat in generarea datelor este aceea ca ... deci in acest caz clasa 2 este potrivita iar in coloana acestei etichete se va pune valoarea 1. La fel ca in cazul primei rețele, in dreapta se afla valorile rezultatele modelului, iar o valoare apropiata de 1 înseamnă ca acea clasa e potrivita setului de date.

15

Acestea sunt rezultatele finale ale acurateței pentru setul de validare si a celui de antrenare in cazul celor 3 rețele.

16

In concluzie, implementarea unei platforme care are ca scop transparenta si imutabilitatea informației prin utilizarea unui blockchain care asigura un istoric integru este o solutie potrivita, unde, împreună cu aplicații ale inteligenței artificiale precum rețele neuronale, se pot evita posibile fraude in tranzacțiile ce implică autovehicule.

Ca îmbunătățiri, pentru o evidenta mai detaliata, se poate folosi un ipfs pentru a stoca imagini sau creșterea securitatii prin implementarea unor noduri de validare.

17

Acestea sunt cateva referinte din bibliografia utilizata

18

Multumesc

Rar, isctsr,service-uri autorizate, politia rutiera,scoli de soferi,specialisti licentiatii.